

Продолжение таблицы 7

Группа хромосом	№ хромосом	Характеристика хромосом
F  19 20 G  21 22	19-20 21-22, Y  	Самые маленькие метацентрики, между собой не различимы 21 и 22 – самые мелкие акроцентрические хромосомы. Y-хромосома выделяется как самостоятельная, она больше чем хромосомы группы

Метацентрические хромосомы имеют примерно равную длину короткого и длинного плеча ($p = q$) с центромерным индексом от 46 до 50%. У субметацентрических хромосом длина короткого плеча меньше длинного ($p < q$), но центромерный индекс составляет от 26 до 45%. У акроцентрических хромосом длина короткого плеча значительно меньше длинного ($p \ll q$), а центромерный индекс составляет от 15 до 30%. Кроме того, у акроцентрических хромосом, за исключением Y-хромосомы, на теломерном участке короткого плеча имеются спутничная нить (от англ. «stalk», *stk*) и спутник (от англ. «satellite», *s*), представленные гетерохроматиновыми блоками с повторами ДНК.

Для оценки числа, формы и размера хромосом, а также для определения их групповой принадлежности используют метод рутинного или сплошного, равномерного окрашивания, которое, однако, не позволяет исследовать внутреннюю структуру хромосом.

X-хромосомы обычно варьируют по длине, но в целом они похожи по размеру на хромосомы группы C. Хромосомы с номерами 13-15 содержат спутники, их короткие плечи очень вариабельны и имеют разную длину. 16 хромосома из группы E в 10% случаев имеет вторичную перетяжку, а Y-хромосома обычно крупнее, чем хромосомы группы G и спутник у нее отсутствует.

Существует другой вариант окрашивания хромосом методом дифференциальной окраски, основанным на неоднородности распределения эухроматиновых и гетерохроматиновых районов, формирующих поперечную исчерченность хромосомы из темных и светлых полос или бэндов разной ширины. Поперечная исчерченность хромосом придает каждой хромосоме индивидуальный и специфический рисунок, который позволяет легко идентифицировать хромосомы и исследовать их внутреннюю

структуру. Изменение рисунка каждой хромосомы позволяет обнаружить наличие хромосомных перестроек.

Окраску с помощью красителя Гимза называют G-бэндинг (краситель, от англ. «Giemsa»), она дает рисунок чередования темных (G-положительных) и светлых (G-отрицательных) бэндов.

Возможен вариант окраски с помощью флуоресцентных красителей или Q-бэндинг (акрихин, от англ. «Quinacrine»), при которой хромосомы окрашиваются в яркие (Q-положительные) и тусклые (Q-отрицательные) сегменты. Самые заметные и четкие светлые или темные сегменты, а также центромера и теломеры являются маркерными бэндами [9, 32].

Кариотипирование при подозрении на численные аномалии хромосом проводят при разрешении не ниже 400 бэндов на гаплоидный геном, а при подозрении на носительство хромосомных aberrаций – не ниже 550 бэндов. Количество бэндов зависит от степени спирализации хромосомы – чем больше спирализация, тем меньше видно бэндов (рис. 17).

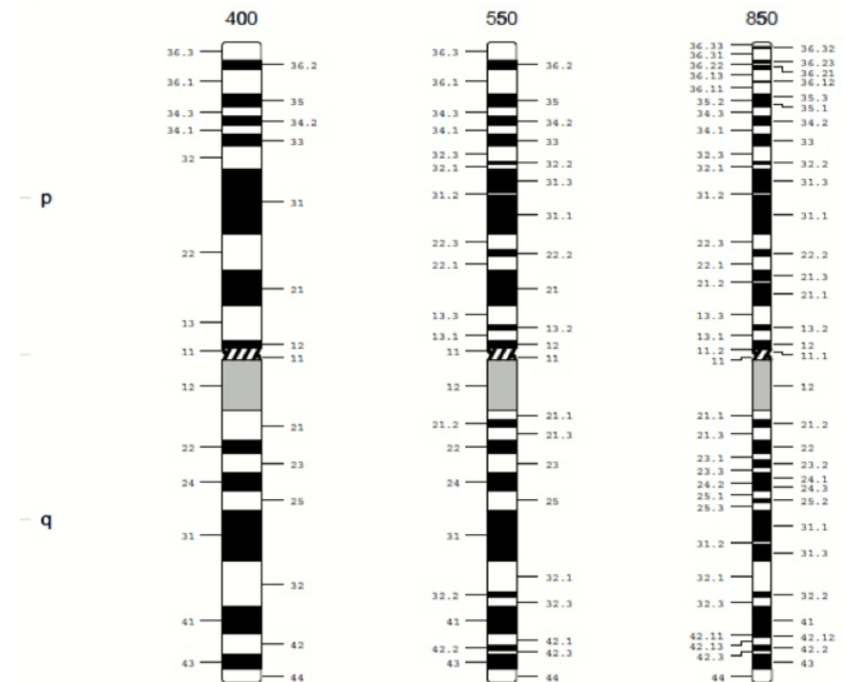


Рис. 17. Количество «бэндов на хромосоме 1 в зависимости от степени спирализации и разрешающей способности метода кариотипирования» [32]

Согласно более поздней стандартизации хромосом человека на Парижской конференции по номенклатуре хромосом 1971 г. длинные и короткие плечи хромосом разбиваются на районы, а районы – на сегменты (рис. 18).

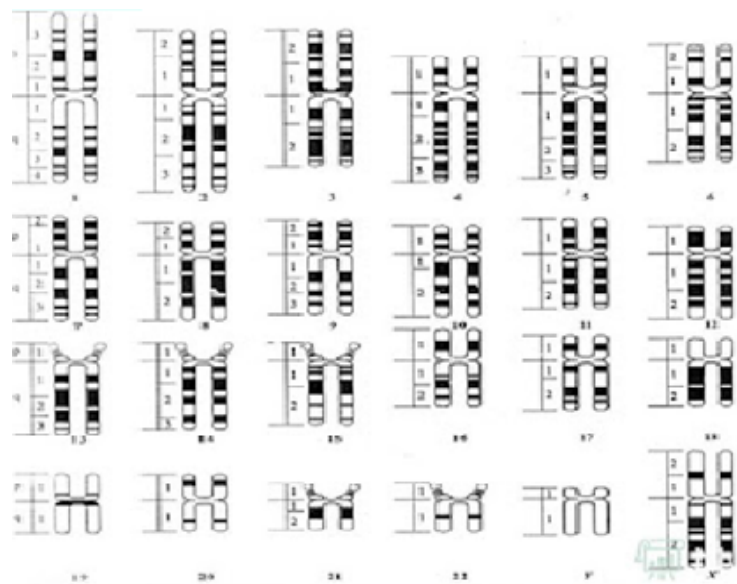


Рис. 18. Парижская классификация хромосом человека

Сегменты и районы метафазной хромосомы обозначаются цифрами, центромера служит исходной точкой для цифровой схемы, т.е. нумерация идет от центромеры к теломере каждого из плеч хромосомы.

При определении локализации гена используют 4 критерия: номер хромосомы, символ плеча, номер района и номер сегмента в пределах этого района. Например, запись 1p32 означает, что речь идет о хромосоме первой пары, коротком плече, районе 3, сегменте 2 (рис. 19).

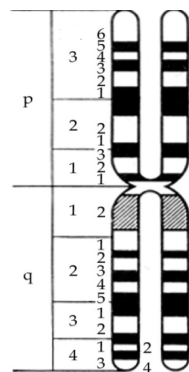


Рис. 19. Хромосома 1

В настоящее время существуют ДНК-маркеры (бэнды), с помощью которых можно определить изменение конкретного сегмента в хромосомах.

На международном конгрессе по генетике человека в Париже также была принята согласованная система символов для более краткого и однозначного описания кариотипа, а именно: сначала указывается общее число хромосом и набор половых хромосом, между ними ставится запятая без пробела. Например, формула нормального мужского кариотипа: 46,XY. В случае анеуплоидий, номер лишней или недостающей хромосомы, указывается знаком «+» или знаком «-», например, (47,XY,+21 – трисомия по 21 хромосоме) [6, 9, 32].

Хромосомные aberrации обозначаются традиционными символами перестроек (t – реципрокная и нереципрокная транслокация, rob – робертсоновская транслокация, del – делеция, dup – дупликация, inv – инверсия, i – изохромосомы, r – кольцевые хромосомы). Затем после символа в скобках указывают вовлеченные в перестройку номера хромосом. Между хромосомами ставится разделительный знак – точка с запятой, далее во вторых скобках указывают плечи и точки разрыва на хромосомах. Например, кариотип 46,XY,t(2;15)(q31;q26) описывает реципрокную транслокацию между хромосомами 2 и 15; указываются точки разрыва, при которых произошла перестройка: на хромосоме 2 – в локусе 2q31, в хромосоме 15 – в локусе 15q26.

Структурные aberrации хромосом описаны ранее в Части 1. Необходимым условием для их возникновения является наличие точек разрыва в хромосомах. Если в точке разрыва не задействован центромерный район хромосомы, то укороченные хромосомы и ацентрические фрагменты обычно теряются при последующих митозах. В человеческих популяциях нередко встречается гетерозиготность по инверсиям хромосом, что сопровождается элиминацией аномальных по хромосомному набору типов гамет.

Для кариотипа человека характерны индивидуальные особенности, составляющие нормальный полиморфизм гетерохроматиновых районов, заключающийся в различиях между гомологичными хромосомами по отдельным сегментам или районам и не дающий фенотипического эффекта. Однако наличие в семье отягощенного акушерского анамнеза (мертворождения, выкидыши) является сигналом о возможном носительстве хромосомных aberrаций или дополнительных гетерохроматиновых блоков, негативно влияющих на мейоз. Гетерохроматиновые блоки хорошо притягиваются во время конъюгации, что является фактором риска для нарушения расхождения любых хромосом.

Исследование полового хроматина, т.е. определение количества X-хромосом в кариотипе, представляет собой **экспресс-вариант цитогенетического метода**, поскольку время исследования занимает не более 30 минут. Цель выявления полового хроматина состоит в определении половой принадлежности: биологических останков в судебно-медицинской экспертизе, пациентов с подозрением на числовые аномалии половых хромосом, спортсменов высокого уровня состязаний для подтверждения соответствия фенотипа и нормального женского кариотипа.

Половой хроматин, или тельце Барра, присутствует только в женских соматических клетках и представляет собой одну инактивированную X-хромосому из двух, которая обнаруживается в интерфазных ядрах. Тельце Барра прилегает к ядерной оболочке, имеет треугольную или округлую форму и интенсивно окрашивается основными красителями.

Материалом исследования являются клетки буккального эпителия слизистой щеки. Клеточный материал соскоба слизистой равномерно наносится на предметное стекло, а затем без предварительной обработки окрашивается ацетоорсеином с последующим микроскопированием. Определение полового хроматина широко используется для установления пола ребёнка в пренатальной диагностике в случае наследования тяжелых болезней, сцепленных с полом.

При микроскопировании считают количество телец Барра в одном клеточном ядре. Наличие одного тельца Барра означает, что клетки содержат две X-хромосомы, наличие двух телец Барра – три X-хромосомы, отсутствие телец Барра означает содержание одной X-хромосомы (табл. 8).

Таблица 8

Тельца Барра в ядрах соматических клеток

	Нормальный мужчина (XY)
	Женщина с синдромом Шерешевского–Тернера (X)
	Нормальная женщина (XX)
	Мужчина с синдромом Клайнфельтера (XXY)
	Женщина с трисомией X (XXX)
	Мужчина с синдромом Клайнфельтера (XXXY)
	Женщина с полисомией X (XXXX)
	Мужчина с синдромом Клайнфельтера (XXXXY)

В соматических клетках здоровых мужчин тельце Барра не встречается, а у здоровых женщин встречается в 25-60% клеток, нижней границей показателей нормы является 10-15%. Обнаружение у женщины полового хроматина менее чем в 10% клеток может свидетельствовать о мозаицизме X/XX, который является одной из причин нарушения овогенеза и, как следствие, бесплодия. Метод прост в использовании, но не рекомендован как скрининг из-за невысокой достоверности [2, 14].

Показаниями для определения полового хроматина являются фенотипические проявления хромосомных синдромов, обусловленных изменением числа половых хромосом: синдром Шерешевского–Тернера 45,X и синдром Клайнфельтера 47,XXY.

У больных девочек с синдромом Шерешевского–Тернера наблюдается отставание в росте, физическом и половом развитии, первичная или вторичная аменорея, а у больных мужчин с синдромом Клайнфельтера – нарушение половой дифференцировки (гипогонадизм, микроорхидизм, двусторонний крипторхизм, пороки развития наружных половых органов, ложный гермафродитизм), бесплодие, нарушение психо-сексуальной ориентации, асоциальное поведение.

Определение Y-хроматина. Тест с флюорохромами для определения половой принадлежности клеток по Y-хроматину был впервые предложен Касперссоном (Т. Caspersson) в 1970 г.

Y-хроматин обнаруживается с помощью специального метода окраски ядра флюорохромами (акрихин-ипритом), при котором Y-хроматин формируется за счет части длинного плеча Y-хромосомы, состоящего из большого блока гетерохроматина (рис. 20).



Рис. 20. Окрашивание Y-хроматина

При просмотре препарата в люминесцентном микроскопе Y-хроматин светится бриллиантово-зеленым светом. Размеры Y-хроматина в нормальных диплоидных клетках у разных индивидов сильно различаются, но Y-хроматин значительно меньше по размерам, чем X-хроматин.

У большинства мужчин Y-хроматин выглядит сравнительно крупным (0,3-1 мкм), ярко светящимся образованием (тельцем) обычно округлой формы. В клетках слизистой оболочки щеки он обнаруживается в 20-80% клеток, в клетках волосного фолликула – в 70-90%, в лимфоцитах периферической крови – в 60-87% клеток. У женщин, беременных плодом мужского пола, плодные клетки могут проникать в кровоток матери, где их обнаруживают по наличию Y-хроматина [9].

Флюоресцентная гибридизация *in situ* (FISH) – является относительно современным методом цитогенетического анализа, позволяющим определять не только количественные, но и структурные изменения хромосом, включая микроделеции, а также дифференциально диагностировать, особенно у детей, солидные опухоли и онкогематологические заболевания, часто скрывающиеся под множеством «заболеваний-масок».

Метод основан на использовании искусственно синтезированных зондов (коротких последовательностей оцДНК или РНК), меченных флюоресцентной меткой и способных к реакции гибридизации с комплементарными участками нуклеотидов на хромосомах (рис. 21).

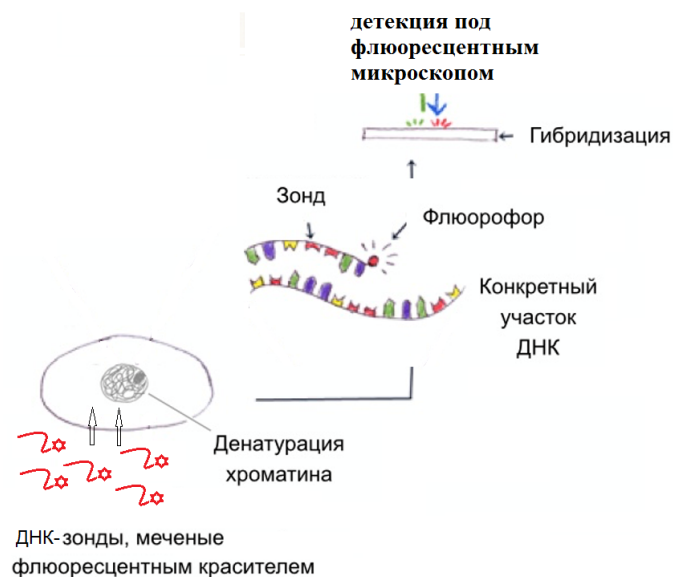


Рис. 21. Протокол FISH-диагностики

Флуоресцентная метка выявляется в виде точки свечения под флюоресцентным микроскопом. FISH метод может быть применен как к метафазным хромосомам (mFISH), так и к интерфазным ядрам неделящихся клеток (iFISH), что является существенным преимуществом по сравнению с классическими способами кариотипирования. Для исследования может быть использован самый различный биоматериал – аспираты при биопсии, мазки, клетки красного костного мозга и даже гистологические блоки. Разрешающая способность метода ограничивается длиной зонда, а минимальная длина зонда – его специфичностью. Время исследования занимает от 24 до 48 часов. FISH-исследование также может быть использовано в пренатальной и преимплантационной диагностике [4, 6, 9].

Принято выделять центромер-специфические, район- или сегмент-специфические и хромосом-специфические зонды. Центромер-специфические зонды используют для определения числовых аномалий часто встречающихся трисомий по 13 (синдром Патау), 18 (синдром Эдвардса) и 21 (синдром Дауна) парам аутосом (рис. 22). Кроме того, зонды, комплементарные прицентромерной области определенных хромосом, используются в тех случаях, когда имеется недостаточное количество биологического материала или исследуются неделящиеся клетки, а также в случае тканевого мозаицизма по числу хромосом.

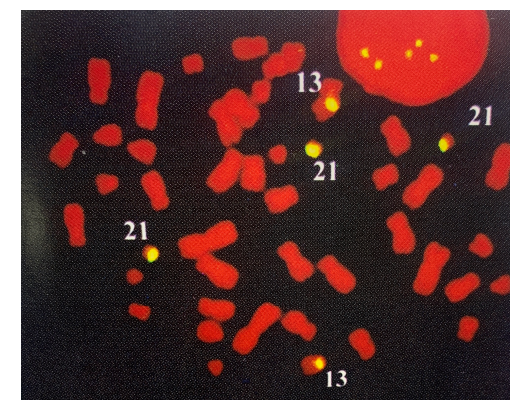


Рис. 22. Метод iFISH в пренатальной диагностике анеуплоидий плода (с центромер-специфическими зондами к хромосоме 13 и район-специфическими зондами к хромосоме 21: видны две 13 и три 21 хромосомы) [9]

Район-специфические или сегмент-специфические зонды используются для регистрации несбалансированных структурных перестроек отдельных хромосом. Кроме хромосомных мутаций данные зонды способны диагностировать и неточковые генные мутации. В зависимости от длины зонда метод может определять делеции гена резус-фактора в качестве определения Rh-принадлежности крови, делеции гена *DMD* для диагностики миодистрофии Дюшена, динамические мутации в гене *FMRI* для диагностики синдрома Мартина–Белл.

3.4. Биохимический метод

Биохимический метод основан на изучении биологических жидкостей человека: лимфа, кровь, слюна, потовая жидкость, желудочный сок. В указанных жидкостях измеряют активность белков-ферментов, а также наличие или отсутствие специфических метаболитов: аминокислот, углеводов, липидов, мукополисахаридов, ионов металлов и др. Изменение состава биологических жидкостей может свидетельствовать о нарушении обмена веществ или метаболизма в организме [11, 26, 29].

Болезни обмена веществ (БОВ), или энзимопатии, занимают значительное место среди всей наследственной патологии, сегодня известно примерно 700 самостоятельных нозологических форм таких заболеваний, например галактоземия, фруктоземия, фенилкетонурия, лейциноз, изовальерьяновая ацидемия и др., но только примерно для 200 из них установлен первичный биохимический дефект.

Цель биохимического метода состоит в однозначной диагностике болезней обмена веществ, что позволяет назначать адекватное и эффективное лечение. Помимо однозначной диагностики с помощью биохимического метода возможно также выявление гетерозиготных носителей патологического гена, имеющих промежуточные значения биохимических показателей. Биохимические параметры организма считаются наиболее информативной характеристикой фенотипа при наследственных болезнях обмена веществ.

В основу биохимической диагностики легла теория «врожденных ошибок метаболизма», предложенная А. Гарродом в 1910 году и на современном этапе называемая концепцией «метаболического блока», в результате которого в организме больных изменяется наличие, отсутствие или концентрация метаболитов и субстратов биохимических реакций организма (рис. 23).

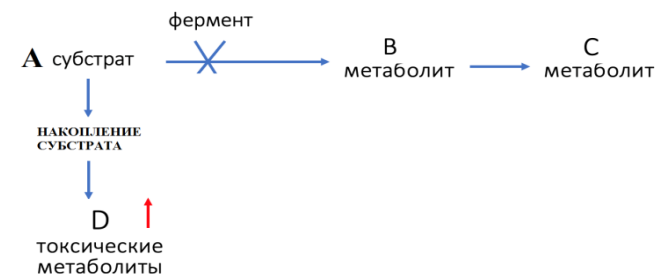


Рис. 23. Концепция «врожденных ошибок метаболизма»

Как правило, БОВ представляют собой моногенную патологию, при которой мутации генов приводят к нарушению определенной биохимической реакции или метаболического пути за счет структурного дефекта белков-ферментов, катализирующих биохимические реакции. Отличительной чертой этой группы заболеваний является наличие высокоспецифичных биомаркеров, на которых основывается биохимическая диагностика.

Качественные тесты или цветные реакции проводят для определения в биоматериале пациента наличия или отсутствия специфического метаболита за счет изменения цвета или интенсивности окраски раствора после добавления химического индикатора. Эти тесты просты и чувствительны, имеют низкую себестоимость и не дают ложноположительных результатов [11, 29].

В первую очередь при диагностике БОВ применяются методы массового биохимического скрининга, к которым можно отнести пробу Феллинга на фенилкетонурию, пробу Альтгаузена на гликогенозы и пробу Бенедикта на галактоземию.

Проба Феллинга позволяет обнаружить в моче пациента специфический при фенилкетонурии метаболит – фенилпировиноградную кислоту, которая при химической реакции с 5% раствором треххлористого железа окрашивает раствор в зеленый цвет, что указывает на фенилкетонурию.

Проба Альтгаузена на гликогенозы основана на появлении цветной реакции при нагревании мочи пациента, содержащей глюкозу, с 10%-раствором едкой щёлочи; пробу кипятят в пробирке в течение 1 мин, а затем сравнивают цвет смеси с рядом цветных стандартов сахариметра Альтгаузена.

Проба Бенедикта на галактоземию и фруктоземию основана на окислительно-восстановительной реакции между альдегидными группами

сахаров и ионами меди в щелочной среде. При этом катионы меди восстанавливаются до оксида меди Cu_2O , который выпадает из раствора в виде осадка красного цвета.

Разработаны простые качественные биохимические тесты для экспресс-диагностики гипотиреоза, муковисцидоза, для выявления нарушений обмена билирубина, болезни Тея–Сакса, гепатолентикулярной дегенерации.

При некоторых НБО появляется **специфический запах** мочи и тела. «Сладкий» запах карамели или «кленового сиропа» характерен для лейциноза, запах «вареной капусты» – для тирозинемии, запах «потных ног» или «сыра» – для изовалериановой ацидурии, запах «кошачей мочи» – для гидрокси-изовалериановой ацидурии, «мышинный» запах – для ФКУ.

Количественные методы исследования позволяют определять наличие и количество патологических метаболитов, находящихся в биологическом материале пациента. Для этих целей используют другие более сложные методы аналитической биохимии: **электрофорез**, или разделение заряженных частиц при движении их в растворе под действием внешнего электрического поля; **масс-спектрометрию**, или физико-химическое исследование, основанное на измерении отношения массы заряженных частиц (ионов) к их заряду (m/z); **тонкослойную и газовую хроматографию**; **магнитную резонансную спектроскопию**; **спектрофотометрию** как измерение оптической плотности вещества или коэффициента поглощения/рассеивания монохроматического света [11, 13].

Например, с помощью электрофореза гемоглобинов диагностируется вся группа гемоглобинопатий, с помощью тонкослойной хроматографии мочи и крови можно диагностировать наследственные нарушения обмена аминокислот, олигосахаридов и гликозаминогликанов (мукополисахаридов), а с помощью ТМС (тандемная масс-спектрометрия) можно оценить более 3000 метаболических маркеров.

ТМС применяется в массовом и селективном скрининге для диагностики аминокислотопатий, органических ацидурий, нарушений митохондриального β -окисления жирных кислот, нарушений обмена сахаров и стероидогенеза. Метод позволяет за короткий промежуток времени (около 1 часа) определять в одном высушенном пятне крови (≈ 3 мкл) более 40 НБО. ТМС является точной количественной и качественной оценкой соединений с очень низким процентом ложноположительных результатов (0,2-0,3 %).

Современным высокоточным методом качественного и количественного определения веществ является **иммуноферментный анализ (ИФА)**, который основан на специфической реакции антиген-антитело. Обнару-

жение образовавшегося иммуноферментного комплекса проводят с использованием ферментативной цветной реакции, расщепляющей метку, связанную с антителом. ИФА может давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

Полуколичественные методы основаны на сравнении интенсивности окраски индикаторной зоны с цветными шкалами (стандартами), что позволяет дать приблизительную оценку содержания вещества.

Биохимический метод на сегодняшний день составляет основу расширенного **скрининга новорожденных** по целому ряду показателей. Во-первых, НБО должны иметь высокую суммарную частоту встречаемости – 1:8000 среди новорожденных. Во-вторых, большинство этих заболеваний манифестируют в раннем детском возрасте, характеризуются острым началом и часто сопровождаются поражением нервной системы. В-третьих, многие формы болезней должны поддаваться лечению (диетотерапия, ферментотерапия, заместительная гормонотерапия, таргетная терапия и другие виды лечения), эффективность которого во многом зависит от сроков постановки диагноза. Для скрининга новорожденных применяют масс-спектрометрические методы (ГХ-МС – газовой хроматографической масс-спектрометрии, ТМС – тандемная масс-спектрометрия). В таблице 9 указаны основные группы и краткие характеристики НБО [13, 26].

Таблица 9

Группы метаболических болезней	
Группа НБО	Характеристика
Нарушения образования и распада крупных макромолекул	• Не зависят от питания • Прогрессируют • Клиника утяжеляется Лизосомные и пероксисомные болезни
Интоксикационного типа	• Острые симптомы • Зависят от питания • Хроническое течение Болезни нарушения обмена аминокислот, сахаров и органических кислот
Нарушения образования и распада энергии	• Лактоацидоз • Гипогликемия • Синдром внезапной смерти Митохондриальные болезни и гликогенозы Дефекты митохондриального β -окисления жирных кислот

Нарушения обмена аминокислот называют аминокислотопатиями, представляющими группу заболеваний с накоплением токсических метаболитов в органах и тканях. Биохимический уровень специфического маркера повышается в десятки или сотни раз. В таблице 10 указан список аминокислотопатий и определяемых для их диагностики метаболитов.

Таблица 10

Аминокислотопатии			
Заболевание	Метаболит ↑	Фермент ↓	Ген
Фенилкетонурия	Фенилаланин	Фенилаланингидроксидаза	<i>PAH</i>
Лейциноз	Лейцин, изолейцин, валин	Дегидрогеназа α-кетокислот с разветвленной цепью	<i>BCKDHA</i> <i>BCKDHB</i>
Цитруллинемия	Цитруллин	Аргининосукцинатсинтаза	<i>ASS</i>
Гомоцистинурия (классическая)	Гомоцистеин	Цистатион-бета-синтаза	<i>CBS</i>
Тирозинемия, тип I	Сукцинилацетон	Фумарилацетоацетаза	<i>FAH</i>

Изменение концентрации аминокислот не всегда является высокоспецифичным и может наблюдаться у недоношенных детей, при хронических заболеваниях печени и воспалительных процессах.

Другую большую группу болезней обмена веществ составляют **органические ацидурии, или нарушения обмена органических кислот,** сопровождающиеся их повышенной экскрецией с мочой. Для этих болезней характерно изменение концентрации ацилкарнитинов при ВЭЖХ-МС – высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. В таблице 11 указан список органических ацидурий и определяемых для их диагностики метаболитов [13, 26].

Таблица 11

Органические ацидурии			
Заболевание	Метаболит ↑	Фермент ↓	Ген
Глутаровая ацидурия, тип I	Глутаровая кислота, 3-гидроксиглутаровая кислота, глутарилкарнитин (C ₅)	Глутарил-КоА дегидрогеназа	<i>GCDH</i>
Пропионовая ацидемия	3-гидроксипропионовая кислота, пропионилкарнитин (C ₃), свободный карнитин (C ₀ ↓)	Пропионил-КоА-карбоксилаза	<i>PCCA</i> , <i>PCCB</i>

Продолжение таблицы 11

Заболевание	Метаболит ↑	Фермент ↓	Ген
Метилмалоновая ацидемия	Метилмалоновая кислота, пропионилкарнитин (C ₃), метилмалонилкарнитин (C ₄), свободный карнитин (C ₀ ↓)	Метилмалонил-КоА мутаза	<i>MUT</i>
Изовалериановая ацидемия	Изовалериановая кислота, 3-гидроксиизовалериановая кислота, изовалерилкарнитин (C ₅)	Изовалерил-КоА дегидрогеназа	<i>IVD</i>
Недостаточность биотинидазы	Гидроксиизовалериановая, молочная, гидроксипропионовая и др. кислоты, 3-гидроксиизовалерилкарнитин (C ₅ OH)	Биотинидаза	<i>BTD</i>

3.5. Молекулярно-генетический метод, или ДНК-диагностика

В практической медицине молекулярно-генетический метод используют для анализа последовательности нуклеотидов ДНК.

Цель метода состоит в обнаружении и идентификации генных и микрочромосомных мутаций, выявлении вирусоносительства, определении генов тканевой специфичности перед трансплантацией, в пренатальной диагностике, в геномной дактилоскопии.

Существуют несколько основных и последовательных этапов при ДНК-диагностике. К ним относят этапы: выделения ДНК, проведения полимеразной цепной реакции, электрофорез, секвенирование ДНК, анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов, гибридизацию ДНК, серийный анализ генетической информации [11, 27, 13].

Для исследования ДНК необходимо выделить ее из любых клеток биологического объекта, имеющих ядро. Щадящим для пациента методом получения клеток является взятие образца периферической крови, а самым доступным материалом – лейкоциты, выделенные из 5-20 мл крови. В случае пренатальной диагностики используются биоптаты хориона или плаценты (7-9 неделя беременности), клетки амниотической жидкости (15-18 неделя беременности), лимфоциты из пуповины плода при кордоцентезе (23-25 неделя беременности). Кровь собирают в пробирку с антикоагулянтами, затем проводят лизис клеток и их центрифугирование с целью осаждения ядер на дно пробирки.

3.5.1. Выделение ДНК

Для выделения ДНК клетки подвергают быстрому ферментативному лизису или механическому разрушению с помощью, например, стеклянных шариков. Обломки клеточных мембран и фрагменты органелл осаждают с помощью центрифугирования, получившийся осадок отбрасывается, а оставшийся раствор, или супернатант, обрабатывается ферментами протеиназами для расщепления клеточных белков с их последующей фенольной или хлороформной экстракцией. Для очистки пробы от возможно находящихся там молекул РНК проводят обработку РНК-азами. Затем ДНК осаждают из раствора, как правило, охлажденным до -20°C этанолом. Вязкую фракцию высокомолекулярной ДНК, выделенную из тканей, хранят в 70% этаноле при -20°C . Из 1 г ткани получают 2 мг ДНК [11, 23, 27].

3.5.2. Разрезание ДНК. Рестрикционные эндонуклеазы

Выделенная тотальная ДНК представляет собой длинную запутанную молекулу, с которой сложно и неудобно работать. Поэтому для проведения анализа последовательности нуклеотидов ДНК и поиска их изменений, длинная молекула разрезается на фрагменты разной длины с помощью ферментов – рестриктаз. Рестриктазы узнают специфические последовательности из 4-6, реже 8-12 нуклеотидов в двухцепочечной ДНК (сайты рестрикции) и «разрезают» её в местах локализации этих сайтов. Количество образующихся рестрикционных фрагментов ДНК при использовании одной рестриктазы зависит от количества сайтов рестрикции, а размер фрагментов определяется положением этих сайтов по всей длине исходной молекулы ДНК.

Для создания рекомбинантных молекул ДНК, кроме разрезания, необходима еще и возможность сшивания фосфодиэфирных связей с помощью ферментов ДНК-лигаз.

3.5.3. Разделение молекул ДНК: электрофорез в геле

Разрезанная рестриктазами тотальная ДНК представляет собой смесь фрагментов ДНК разной длины. Поскольку любая молекула ДНК в водном растворе отрицательно заряжена, то возможно разделение смеси фрагментов ДНК по их длине с помощью электрофореза. Фрагменты ДНК помещают в агарозный или полиакриламидный гель, накладывая электрическое поле, при этом фрагменты ДНК будут двигаться к положительному электроду (аноду), а скорость их движения будет зависеть от длины фраг-

мента: чем длиннее, тем медленнее движение и ниже скорость. Для того, чтобы установить длину фрагментов ДНК в образце, после проведения электрофореза сравнивают пробег фрагментов образца-ДНК с пробегом маркерных фрагментов известного размера. Визуализация результатов электрофореза достигается добавлением в гель флуоресцирующего вещества – бромистого этидия, который светится оранжевым светом при облучении геля с пробами ДНК ультрафиолетовым светом.

Как правило, выделенной ДНК недостаточно для проведения дальнейшего анализа, поэтому её количество увеличивают с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

3.5.4. Метод полимеразной цепной реакции

Метод ПЦР (PCR) используют для того, чтобы увеличить количество определенного фрагмента двуцепочечной ДНК (дц-ДНК), т.е. провести его амплификацию. ПЦР является одним из наиболее надежных молекулярно-генетических методов, поскольку для него характерна высокая специфичность и высокая чувствительность. Кроме этого, достоинствами метода является простота и удобство проведения анализа и сравнительно небольшие затраты на его проведение. При проведении ПЦР возможно прямое определение ДНК (или РНК) возбудителя, можно выявлять единичные копии нуклеиновых кислот бактерий или вирусов, т.е. определять наличие возбудителя в первые дни заражения [11, 27, 13].

В процессе ПЦР *in vitro* происходит циклический синтез определенного участка ДНК длиной от десятков до тысяч пар оснований (п.о.). Последовательности ДНК, расположенные в начале и в конце этого фрагмента должны быть исходно известны. В реакционную смесь вносят два праймера, комплементарных известным участкам «начала» и «конца» фрагмента ДНК. Праймеры не должны быть само- и взаимнокомплементарными, чтобы они реплицировались или не образовывали шпильки.

К пробе ДНК, кроме праймеров, добавляют смесь четырех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dNTP), содержащих аденин, гуанин, тимин и цитозин (A, G, T, C). В ходе реакции происходит многократная репликация цепей ДНК, расположенных между двумя последовательностями, комплементарными праймерам.

В пробу добавляют фермент ДНК-полимеразу, осуществляющий репликацию. Различают несколько видов этих ферментов. Наиболее популярна термостабильная ДНК-полимераза (DNA-pol) с названием Taq. Полимераза выделена из термофильной бактерии *Thermus aquaticus*. Опти-

мальной для деятельности этого фермента является температура в районе +70 °С. Другое важное свойство фермента – способность сохранять активность после длительной инкубации при +95 °С.

3.5.5. Гибридизация с ДНК-зондами. Саузерн блоттинг

Идентификация конкретной последовательности нуклеотидов во фрагментах ДНК устанавливается с помощью гибридизации фрагмента с ДНК-зондом за счет образования водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями двух противоположных цепей ДНК.

Классическим методом идентификации интересующих нас участков ДНК является метод **блот-гибридизации по Саузерну**, предложенный в 1975 г. Edwin Southern. Разделенные по молекулярной массе в геле фрагменты ДНК подвергаются денатурации и переносятся (блоттинг) с геля на нитроцеллюлозный фильтр или нейлоновую мембрану. Фиксированный на фильтре фрагмент ДНК гибридизуют с ДНК- или РНК-зондом, содержащим метку и комплементарным этому фрагменту. Перенос, или блоттинг, осуществляется за счёт капиллярных сил, электрического поля или вакуума [11, 13, 27].

ДНК-зонд синтезируется искусственно и представляет собой одноцепочечную молекулу ДНК длиной 10-1000 нуклеотидов со строго определённой первичной структурой, к которой пришивается флуоресцентная или радиоизотопная метка, позволяющая фиксировать произошедшую гибридизацию. Если речь идет об исследовании большого количества фрагментов, то используется техника ДНК-микрочипов, под которой понимают набор стеклянных, полимерных или кремниевых микроплощадок с ячейками (микрочипами), называемый планшет (рис. 24). В ячейки или микрочипы планшета организовано наносятся образцы ДНК, затем добавляется комплементарная ДНК или РНК, помеченная флуоресцентной меткой. Микрочиповая диагностика основывается на обнаружении факта гибридизации между зондом и образцом исследуемой ДНК по появлению метки в ячейке.

Жизнедеятельность клеток управляется сложными межмолекулярными взаимодействиями, зависящими от уровня генной экспрессии. Показателями экспрессии может служить количество синтезируемой и-РНК в результате транскрипции разных генов. Изменение концентрации и-РНК свидетельствует о включении и выключении генов, если же наблюдается значительное отклонение от нормальных показателей определенного класса РНК, то оно имеет клиническое значение и указывает на патологическое состояние организма. Технология ДНК или РНК чипов позволяет

анализировать профиль сотен генов одновременно, создавая своеобразный молекулярный портрет каждой клетки.

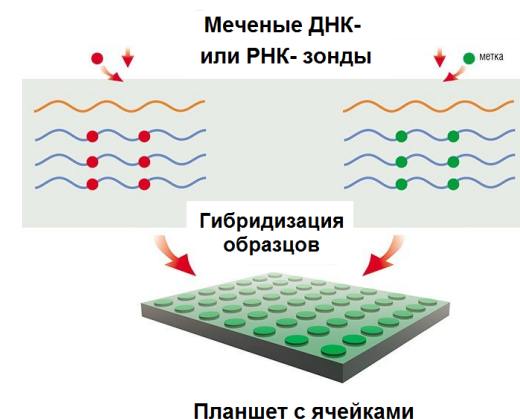


Рис. 24. Использование технологии биочипов

3.5.6. Секвенирование ДНК

Для того чтобы расшифровать определенную последовательность нуклеотидов фрагмента ДНК можно пойти и другим путем, а именно провести **секвенирование**. Определение нуклеотидной последовательности ДНК является крайне важным методом для решения множества фундаментальных и прикладных задач разных отраслей биологии: генетики, микробиологии, ботаники, зоологии, систематики, эволюции и биоинформатики. Секвенирование проводится в двух, зависящих от длины читаемого фрагмента возможных вариантах, как классическое и как «нового поколения» [13, 23, 27].

Методы секвенирования впервые были разработаны Ф. Сенджером, А. Максом и В. Гилбертом в 1977 году. В настоящее время они значительно усовершенствованы и носят характер рутинной процедуры. На базе расшифрованной нуклеотидной последовательности гена для создания модели гипотетического белка используют компьютерные программы, которые вырисовывают соответствующий белок в объеме, в цвете, с указанием всех его активных центров. Одновременно приводится список всех белков других живых организмов, которые имеют области гомологии с исследуемой аминокислотной последовательностью с указанием функций,

выполняемых этими белками. Подобные программы создают методические предпосылки для изучения биохимических основ первичных патологических нарушений и разработки методов их адекватной метаболической коррекции при наследственных заболеваниях.

Переход от прогнозируемого или виртуального белка к реальному осуществляется путем получения антител, либо к искусственно синтезируемым полипептидам, либо к продукту экспрессии к-ДНК в клетках-хозяина. С помощью антител можно анализировать характер распределения этого белка *in vivo* в норме и при патологических состояниях. Кроме того, оказывается возможным прямой биохимический анализ белка и выявление метаболитов биохимических реакций, катализируемых указанным белком. Выявление такого белка означает нахождение первичного биохимического дефекта при каком-либо заболевании, что, в свою очередь, создает базис для разработки не только симптоматических, но и патогенетических методов лечения заболевания.

IV. ДНК-ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Человеческая жизнь является результатом реализации генетической программы, заложенной в нас родителями и записанной в ДНК с помощью генетического кода, состоящего всего из комбинаций 4 букв (А, Г, Т, Ц). Именно эти комбинации определяют миниатюрный план строения всего организма: форму носа, группу крови, продолжительность жизни, одаренность, чувствительность к лекарственным препаратам, уровень нашего обмена веществ, тип нервных реакций, гормонального и иммунологического статуса. В конце XX в. стало очевидным, что реализация генетической программы происходит в живых организмах с помощью матричных процессов в соответствии с «центральной догмой молекулярной биологии», которая гласит о том, что генная информация передается только в одном направлении от нуклеиновых кислот к белку, но не в обратном (ДНК → репликация → ДНК → транскрипция → иРНК → трансляция → белок).

Открытие «двойной спирали ДНК» непосредственно связано и с реализацией знаменитого и наиболее амбициозного Международного проекта «Геном человека». До тех пор, пока не был расшифрован геном человека, оценка его здоровья происходила методом «проб и ошибок», но теперь мы можем заглянуть в наш геном, как в книгу и прочитать в нем информацию

о нашей генетической уникальности, о предрасположенности к разным болезням, склонности к занятиям спортом, к возможной алкогольной зависимости и многое другое [1, 14, 23].

Представление о строении главного носителя генетической информации – ДНК необходимо будущим врачам для того, чтобы при постановке диагноза и выборе тактики лечения они могли бы опираться не только на симптомы заболевания, но и на генотип больного. Генетическое тестирование, выявляющее генетические параметры пациента, позволит определить генетическую предрасположенность к часто встречающимся заболеваниям, таким как псориаз, диабет, ишемическая болезнь сердца, рак молочной железы, атеросклероз, а затем использовать эти знания для профилактики и лечения.

Хорошо известно, что в популяциях людей широко распространен генный полиморфизм, установлена взаимосвязь между изменениями в структуре ДНК и многими болезнями, а также показано влияние физико-химических и биологических факторов (различные инфекции, радиация) на экспрессию генов. На сегодняшний день у человека описано около 6000 наследственных заболеваний и синдромов, причины которых обусловлены дефектами генов и хромосом. Появилось новое понятие – «болезни образа жизни», зависящие от качества питания, регулярности физической нагрузки, стрессоустойчивости и, конечно же, от уровня медицинского обслуживания.

Понимание молекулярно-генетических механизмов развития заболевания позволяют применять индивидуальную или персонализированную терапию, например онкологам чрезвычайно важно знать характер повреждения конкретных генов, приводящих к развитию опухоли у пациента, что повышает эффективность лечения. Идея персонализированного подхода не нова, еще классик российской медицины Н.И. Пирогов говорил: «Врач лечит не болезнь, а больного. Ведь одной и той же болезнью каждый болеет по-своему». Расшифровка генома человека позволяет проецировать болезнь на индивидуальный генотип каждого отдельного пациента, а затем с учетом образа жизни пациента и наличия у него биомаркеров можно решить проблемы больного и правильно подобрать индивидуальный класс препаратов, их дозу и режим приема, и даже оценить риск побочных эффектов.

Персонализированная медицина является новой доктриной современного здравоохранения. Она основывается на практическом применении молекулярных технологий как для профилактики и лечения заболеваний разной этиологии, так и для совершенствования оценки предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям. Медицину будущего

называют медициной 4-х П: профилактической, предсказательной, партнерской и персональной, при этом диагноз должен ставиться на самых ранних стадиях заболевания путем молекулярного мониторинга.

Таким образом, в настоящее время трудно найти область медицины, в которой не были бы востребованы те или иные молекулярно-генетические знания, формирующие главные принципы практической медицины.

Целью генной терапии является доставка в организм человека генетических инструкций, или использование гена в качестве «лекарства», обеспечивающего производство собственных клеточных белков, имеющих терапевтическое действие в течение длительного времени.

4.1. Генная инженерия

Открытие молекулярной структуры ДНК, называемой «нитью жизни», считается эпохальным научным событием, расширившим горизонты современной молекулярной биологии и генетики для человечества. Оно привело к созданию новых направлений практической медицины, базирующихся на высоких **ДНК-технологиях**, к которым можно отнести: ПЦР, флуоресцентную ДНК-гибридизацию, использование рекомбинантных ДНК, микро РНК, микрочиповые технологии, экзон- и полногеномное секвенирование и т.д.

ДНК-технологии позволили разработать высокоэффективные методы создания лекарств на основе генной инженерии, диагностики и лечения заболеваний человека, изучения механизмов их индивидуального течения, клинического полиморфизма и хронизации, идентификации генов наследственных заболеваний, анализа генетических и биохимических маркеров.

Самыми масштабными проектами человечества стали технологии получения **рекомбинантных ДНК**, разработанные учеными Стэнфордского университета П. Бергом, С. Коэном и Г. Бойером в 1971 году, а также расшифровка генома человека в 2003 г.

Вокруг получения рекомбинантных ДНК сформировались новые научные направления – **генная инженерия** и **генотерпия**, которые связаны с открытием внехромосомных автономно реплицирующихся кольцевых молекул ДНК, названных плазмидами, способными легко проникать в другие клетки. Затем были обнаружены ферменты рестрикции, специфически расщепляющие ДНК на фрагменты или на конкретные гены. Фрагменты ДНК можно рекомбинировать *in vitro*, создавая искусственные генные конструкции, которые можно внедрить в целевую клетку-мишень для достижения генной экспрессии [11, 20, 23].

Таким образом, техника получения рекомбинантных молекул сводится к выделению ДНК из 2-х разных биологических источников, например, ДНК человека и ДНК бактерий или вирусов. Оба вида ДНК обрабатываются одинаковыми рестриктазами для расщепления с образованием «липких» концов, смешиваются с добавлением фермента ДНК-лигазы, что приводит к образованию гибридной молекулы, содержащей в составе плазмиды встроенный фрагмент ДНК человека. Плазмидная бактериальная и вирусная ДНК используются в качестве векторов или молекул-переносчиков. Например, ген человеческого белка-инсулина (трансген), выделенный из ДНК здорового человека, встраивают в вектор-бактериальную плазмиду, которая эффективно проникает в клетки-мишени, например кишечной палочки *E. coli*, и переносит трансген, способствуя его интеграции в геном (рис. 27). При этом в клетке бактерии трансген экспрессируется, и синтезируется его продукт человеческий инсулин. Возможен перенос, или трансфер, генов с помощью вирусной ДНК лентивируса, аденовируса, аденоассоциированного вируса (ААВ), вируса простого герпеса (ВПГ-1).

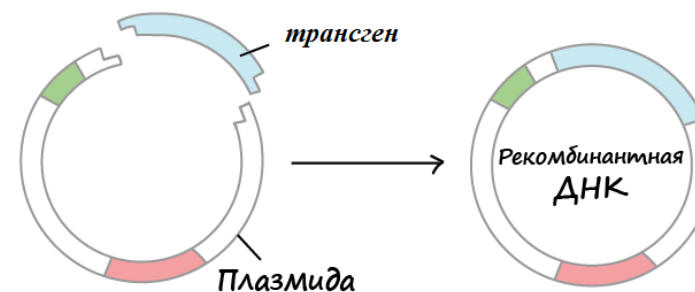


Рис. 27. Получение рекомбинантных ДНК

Применение рекомбинантных ДНК позволяет целенаправленно перестраивать геномы разных организмов путем введения гетерологичных генных конструкций в живые системы, в том числе в организм человека, а также достигать их стабильной, эффективной экспрессии и репликации. Выбор живой системы или клетки-мишени для переноса генной конструкции производится, исходя из практических задач, целесообразности или экономических соображений. Обычно используются растительные, животные или бактериальные клетки, которым необходимо придать новые, уникальные генетические, биохимические и физиологические

свойства, такие как: устойчивость к агрессивным факторам среды, защита от сельскохозяйственных вредителей, паразитов, а также производство нужных человеку ценных веществ (соматотропин и инсулин).

Успехи генной инженерии позволили ей выйти на уровень экспериментов с животными и растениями, т.е. на системы *in vivo*. Этому способствовали успехи в области экспериментальной эмбриологии. Созданы предпосылки для целенаправленного конструирования генетических модельных линий путем **трансгеноза**, т.е. искусственного введения чужеродного генетического материала в оплодотворенную яйцеклетку или ранние зародыши экспериментальных объектов. Получающиеся в результате подобных манипуляций трансгенные линии животных или растений являются идеальными экспериментальными системами для изучения функций отдельных генов и оценки их биологического действия на организм, исследования молекулярно-генетических основ онтогенеза, а также возможности работы со специфическими клонами клеток *in vivo*.

На первых этапах исследований трансгенные модельные линии получали путем прямых микроинъекций рекомбинантных ДНК в ядра оплодотворенных яйцеклеток [20, 23, 27].

Одновременно была разработана методика получения зародышей-химер, состоящих из клеточных клонов, полученных из разных зигот. Если эти клетки различаются, например, по генам окраски шерсти, химерное животное будет иметь поперечную или пятнистую окрасенность. При этом животные, независимо полученные в результате объединения бластомеров двух разных линий, будут отличаться друг от друга по характеру пятнистости, так как процесс формирования клонов из разных клеток ранних зародышей носит случайный характер (рис. 28).

Более прогрессивный способ создания трансгенных линий основан на использовании в качестве клеточных векторов эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). ЭСК получают из клеток бластоцисты (внутренней клеточной массы) или из первичных половых клеток ранних постимплантационных зародышей. Они обладают свойством тотипатентности, т.е. способностью дифференцироваться в любые специализированные типы клеток. Генетическую модификацию ЭСК проводят в условиях культивирования, а затем их вводят в бластоцель, где они могут случайным образом участвовать в формировании эмбриональных зачатков и органов развивающегося зародыша.

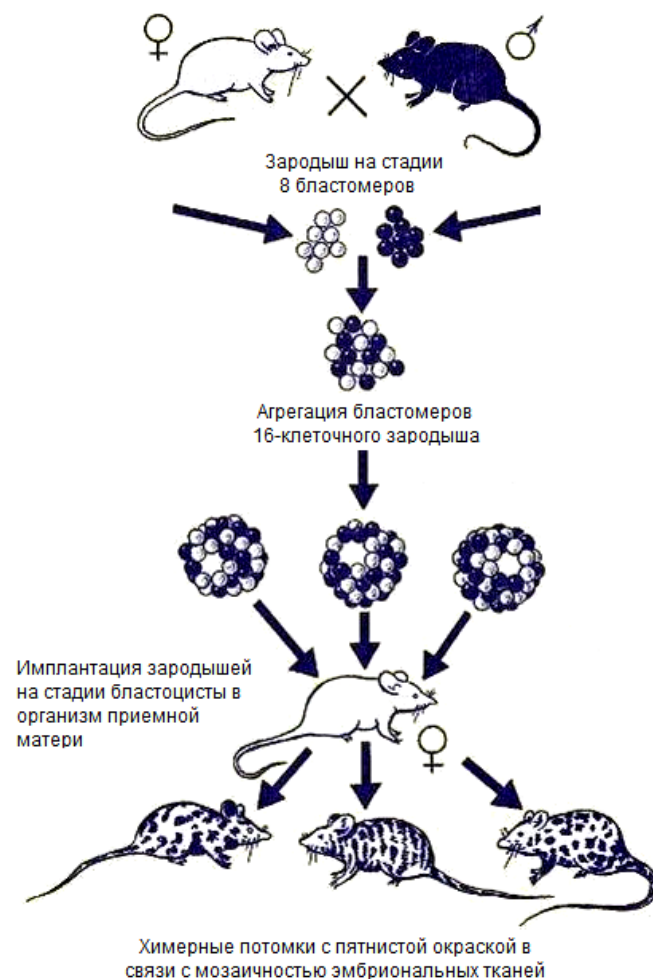


Рис. 28. Химерные мыши с пятнистой окраской (по Э. Мак-Ларен, 1979 с изм.)

4.2. Трансгеноз

Значительный прогресс в изучении молекулярной природы наследственных болезней человека связан с возможностью конструирования и генетического анализа трансгенных линий мышей с сайт-специфической

модификацией определенного гена. Техника трансгеноза позволяет направленно разрушать гены и получать так называемые «нокаут»-линии – метод «gene knockout».

Технология «gene knockout» основана на выключении гена в ЭСК либо путем инсерций и делеций, сдвигающих рамку считывания, либо путем введения стоп-кодонов с последующим отбором клеток по селективным маркерам. Наиболее популярной является методика включения в состав модифицирующего вектора маркерного бактериального гена Neo, кодирующего антибиотик неомицин, с фланкирующими последовательностями, гомологичными последовательностям выключаемого гена. В результате гомологичной рекомбинации фрагмент гена, содержащий стоп-элементы, в составе вектора встраивается в нормальный ген, нарушая его рамку считывания. Последующий отбор клонов, устойчивых к неомицину, дает возможность селекции клеток, в которых исследуемый ген выключен. Иногда используют прямую встройку гена неомицина со стоп-элементом и концевыми последовательностями, необходимыми для гомологичной рекомбинации (рис. 29) [11].

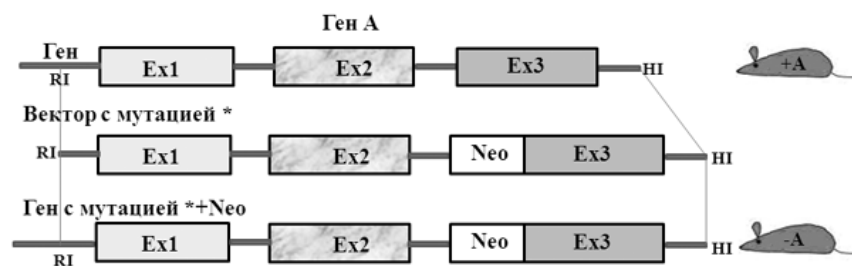


Рис. 29. Получение нулевого аллеля – ген-нокаут:
R1-H1 – сайты гомологичной рекомбинации, определяющие границы вставки; Ex1, Ex2, Ex3 – экзоны модифицируемого гена А;
Neo – ген неомицина со стоп-элементом

Эта методология была разработана в 80-е гг. прошлого века в лаборатории Марио Р. Капеллини, получившего за свои исследования в 2008 году Нобелевскую премию. Ее дальнейшее развитие привело к возможности вводить специфические мутации в определенный ген, получать линии животных с гиперэкспрессией, тканеспецифической или эктопической экспрессией дополнительной введенной генетической конструкции. Генетические манипуляции могут быть проведены только в одной или несколь-

ких специфических тканях экспериментального животного и даже в определенном моменте дифференцировки.

Подобные модельные линии мышей сконструированы практически для всех известных генов, ассоциированных с наследственными заболеваниями человека. Кроме того, подобные методические разработки заложили фундамент для скрининга биомедицины, пригодных для создания принципиально новых лекарственных препаратов, а также для развития генной терапии – лечения с использованием смысловых или регуляторных последовательностей ДНК.

4.3. Генотерапия

В клетках организма человека рекомбинантные ДНК призваны выполнять терапевтические функции в отношении наследственной патологии, инфекций и онкологических заболеваний. ДНК-технологии позволяют целенаправленно корректировать геном человека, увеличивать продолжительность жизни, восстанавливать или даже заменять поврежденные органы на новые. Высокие медицинские технологии, еще вчера казавшиеся совершенно фантастическими во врачебной практике, сегодня уже внедрились в реальную жизнь и изменили мир. С помощью ДНК-технологий созданы рекомбинантные вакцины против вирусных гепатитов и ковида, получены генно-инженерный человеческий инсулин для лечения сахарного диабета и фактор свёртывания крови VIII для лечения гемофилии и другие препараты для заместительной терапии генетических заболеваний.

Генотерапия рассматривается как метод введения или доставки нормального аллеля гена в дефектные мутантные клетки пациента с целью излечения или облегчения его состояния [13, 20, 23].

Внесение изменения в структуру генома человека возможно несколькими способами. «Классический вариант» подразумевает доставку в клетки-мишени вектора с терапевтической генной конструкцией, которая будет экспрессировать ген, самостоятельно реплицируясь, либо встраиваясь в клеточный геном за счет векторного вируса/транспозона или гомологичной рекомбинации. Второй вариант предполагает геномное редактирование за счет терапевтических конструкций, несущих гены программируемых сайт-специфических нуклеаз – ZFN, TALEN или CRISPR – Cas (от англ. clustered regularly interspaced short palindromic repeats), позволяющим проводить направленную коррекцию генома. Белок Cas9 может резать геном в нужном месте и заменять удаленные нуклеотиды другими.

4.3.1. Стратегии генотерапии

Выбор **стратегии генотерапии** зависит от вида наследственной патологии и может быть направлен на коррекцию гена, на увеличение или ингибирование генной экспрессии, на уничтожение клеток определенного типа при терапии рака, на генную модификацию соматических клеток.

Если заболевание является моногенным и обусловлено мутацией с потерей функции гена (мутации *loss of function*), то восстановить функцию можно путем введения нормального аллеля в дефектную клетку для того, чтобы активировать репрессированный биохимический путь и увеличить количество генного продукта (мРНК или активного белка).

Если болезнь обусловлена избыточно измененной функцией гена (мутации *gain of function*), имеющей, как правило, доминантный тип наследования, то избыточную функцию можно подавить с помощью мРНК (для уменьшения содержания патогенной РНК или мутантного белка), а также для ингибирования транскрипции, трансляции или генной экспрессии.

Если речь идет об онкологическом заболевании, то путем генной модификации клеток пациента можно усилить иммунный ответ.

4.3.2. Методология генотерапии

Методология генотерапии основывается на прямом введении нормального гена в составе генной конструкции больному *in vivo* или на не прямой доставке в дефектную клетку *ex vivo*.

Доставка *ex vivo* является более безопасной процедурой, но имеет ряд ограничений, связанных с созданием культуры гемопоэтических клеток из периферической крови пациента, генной модификацией клеток и их аутотрансплантацией больному.

In vivo – означает прямую инъекцию генетической конструкции в организм человека путем внутривенной инфузии, внутримышечного, подкожного, интраназального введения (прямые игольные инъекции конструкций в миокард, введение вирусных векторов при помощи разнообразных катетеров, внутриопухолевое введение целевого гена) (рис. 30).

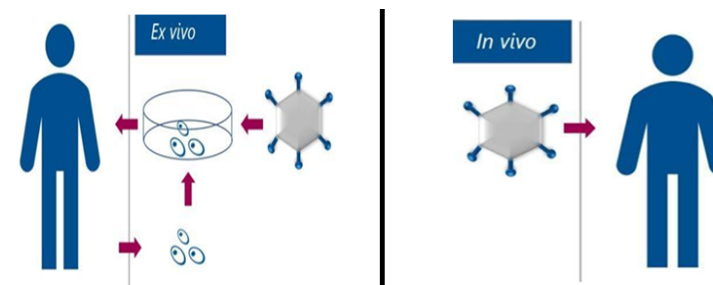


Рис. 30. Методология генотерапии

Первые работы по генотерапии наследственной патологии возвращают нас в 1983 г. к имени техасского мальчика Дэвида Веттера, родившегося в 1971 г. и страдавшего с рождения X-сцепленным тяжелым комбинированным иммунодефицитом, обусловленным дефектом рецептора к интерлейкину X-SCID (ген *IL2RG*), OMIM 300400. Иммунодефицит приводил к нарушению созревания В- и Т-лимфоцитов, что делало пациента совершенно беззащитным перед внешней средой. Любой, даже условно-патогенный микроб мог привести к гибели ребенка, поэтому мальчик нормально существовал только в стерильном боксе, или «пузыре», в который подавался стерильный воздух и стерильная еда. Таких больных называют «пузырные дети», или «дети в пузыре». В 1983 г. была предпринята попытка лечения Дэвида за счет трансплантации клеток красного костного мозга от донора – родной сестры без генной модификации ее клеток. Подобную процедуру, строго говоря, нельзя считать генотерапией, а лишь родственной пересадкой нормальных клеток от здорового донора в дефектные клетки пациента для коррекции иммунодефицитного состояния. Однако трансплантация привела к гибели Дэвида от невыявленного вируса Эпштейна–Барр, носителем которого оказалась сестра-донор. Вирус вызвал мононуклеоз и лимфому Беркитта через несколько месяцев после трансплантации. По мотивам этой трагической истории был снят художественный фильм с Джоном Траволтой в главной роли под названием «The boy in the Plastic bubble» (фото 7).

В 1998 г. во Франции было проведено генотерапевтическое лечение 11 больных X-SCID иммунодефицитом (OMIM 300400) мальчиков. Нормальный ген *IL2RG* в составе ретровирусной конструкции внедряли пациентам в стволовые клетки костного мозга, которые культивировали *ex vivo*, а затем проводили их аутотрансплантацию больным детям. У 9 из 11 детей была восстановлена способность образовывать Т-клетки и сохранять их уровень на протяжении нескольких лет после проведенной терапии.



X-SCID(ren IL2RG) OMIM 300400
Дэвид Веттер 1983г.
Снят фильм с Джоном
Траволтой (The boy in
the Plastic bubble)



АДА- SCID OMIM 60895
Ашанти де Сильва 1990г.



Гипераммониемия,
деф. орнитинтранскарба-
лазы, OMIM 311250.
Джесси Гелсингер 2000г.

Фото 7. Первые в мире пациенты, прошедшие процедуру генотерапии
(фото взяты из открытых источников для иллюстративных целей)

Через 3,5 года у 2 из 9 детей была диагностирована лейкемия, а в их образцах крови был выявлен ретровирусный вектор, интегрированный в протоонкоген-LMO2 фактора транскрипции гемопоэза. Подобный результат лечения подтвердил опасения ученых о потенциальной угрозе, связанной с генотерапией, поскольку активация протоонкогена привела к злокачественной трансформации гемопоэтических клеток с векторными вставками при использовании лентивирусных векторов. Однако позднее 2 заболевших детей были излечены от лейкемии [20, 23].

В 1990 г. в госпитале Университета Пенсильвании (США) было проведено клиническое испытание наследственного тяжелого комбинированного иммунодефицита АДА–SCID (OMIM 608958), обусловленного дефектом гена фермента аденозиндезаминазы, необходимого для созревания Т-лимфоцитов. Первой успешно вылеченной пациенткой с помощью генотерапии стала 4-летняя девочка Ашанти де Сильва с АДА–SCID-иммунодефицитом. Ей в течение трех лет провели около 30 последовательных трансфузий собственных ген-модифицированных клеток красного костного мозга, получили длительную ремиссию, а затем и выздоровление Ашанты.

В 2000 г. в том же американском университете Пенсильвании была предпринята попытка генотерапевтического лечения 17-летнего Джесси Гелсингера, страдавшего гипераммониемией, обусловленной мутациями в гене фермента орнитинтранскарбамилазы (ОТС), OMIM 311250. Дефект гена ОТС приводит к нарушению цикла метаболизма мочевины и детоксикации аммония. ОТС катализирует синтез цитруллина (в печени и тон-

кой кишке) из карбамоилфосфата и орнитина. Мутации, при которых активность ОТС почти отсутствует, приводят к тяжелой неонатальной форме, в то время как мутации, снижающие активность, приводят к фенотипам с мягким проявлением и более поздней манифестацией. При генотерапевтической процедуре использовали аденовирусный вектор со встроенным геном ОТС, который вводили в клетки печени Джесси Гелсингера. Поскольку вектор имел низкую эффективность переноса, то было принято решение о применении высокого титра вирусных частиц, что привело к гиперреакции иммунной системы, полиорганной недостаточности и гибели пациента.

Этот печальный случай заставил ученых пересмотреть существующие протоколы использования вирусной доставки трансгена и стал тревожным сигналом для многих медицинских центров, планирующих начать генотерапевтическое лечение наследственных заболеваний. Появившись в начале 1970-х гг., генотерапия до 2014 г. рассматривалась только как экспериментальное направление медицины, но сегодня она вышла на новый уровень в качестве эффективного метода использования гена в качестве лекарства при некоторых моногенных наследственных заболеваниях, а также инфекционных, онкологических и аутоиммунных.

Несмотря на обнадеживающие перспективы генотерапии, те трудности, с которыми столкнулись исследователи, объясняются как минимум тем, что организм человека затратил тысячи лет для того, чтобы защитить себя от агрессии внешних факторов, в том числе и от чужеродных ДНК. С другой стороны, трудности генотерапии связаны со сложной проблемой создания идеального вектора для эффективной и безопасной доставки требуемого трансгена в нужную клетку. Идеальный вектор должен обладать многими важными свойствами: направленной интеграцией в геном клетки-хозяина и эффективной экспрессией; наличием селективных маркеров, позволяющих выявлять клетки со встроенным вектором; наличием регуляторных элементов, обеспечивающих его репликацию и адекватные ответы на регуляторные сигналы; достаточной емкостью генетической информации. Поскольку идеальный вектор до сих пор не создан, то для получения генотерапевтических конструкций продолжают использовать векторы вирусной природы, а также не векторные способы их доставки в виде «голого» фрагмента ДНК/плазмиды, либо трансфер ДНК в составе наночастиц и липосом, а также используют высокомолекулярные химические соединения для конденсации с ДНК: липид-связанные комплексы – липоплексы либо поликатионные комплексы, имитирующие поверхность вируса – полиплексы. Комплексы проникают в клетку по механизму эндо-

цитоза. Векторы на основе аденовируса и аденоассоциированных вирусов не встраиваются в геном клетки, а остаются эпихромосомными. Это уменьшает опасность мутагенеза, который может быть индуцирован при внедрении вируса в геном. Ретровирусные векторы интегрируют в геном хозяина, что при генной терапии обеспечивает стабильность и стойкую экспрессию трансгена. В настоящее время проблема иммуногенности таких векторов для генной терапии решается путем разработки конструкций, практически полностью лишенных вирусных генов, так называемых «gutless» (ослабленных) вирусов.

4.3.3. Персонализированная медицина

В начале третьего тысячелетия внимание ученых сконцентрировалось на создании препаратов новой передовой терапии, основанных на использовании макромолекул, ген-модифицированных клеток и тканей. Новая идея индивидуального, или персонализированного подхода к каждому пациенту на самом деле не нова, ведь хорошо известны слова Н.И. Пирогова о том, что лечить надо не болезнь, а больного. Современные достижения молекулярной биологии позволили людям осознать, что на молекулярном уровне все мы различаемся не только своими геномами, но и транскриптомом (уровень РНК), протеомом (уровень белка), метаболомом (уровень обмена веществ), секретомом и даже магнетомом. Поэтому одной и той же болезнью каждый пациент болеет по-своему, а расшифровка генома человека позволяет проецировать болезнь на индивидуальный генотип каждого отдельного пациента. Произошло формирование новой доктрины современного здравоохранения – **персонализированной медицины**, которая основана на практическом применении молекулярных технологий. Современные биотехнологии помогут провести не только генотипирование или анализ ДНК человека, но и собрать максимальную информацию о других разноуровневых биомаркерах, а затем с учетом образа жизни пациента выбрать методы наиболее эффективного лечения, класс препаратов, их дозу и режим приема. С помощью генотипирования с целью предикции и профилактики возможно определение наследственной предрасположенности к таким распространенным заболеваниям, как псориаз, диабет, ишемическая болезнь сердца, рак молочной железы, атеросклероз [14, 23, 27].

Поскольку до сих пор не существует эффективных способов этиотропного и патогенетического лечения многих многофакторных и наследственных заболеваний, то цель передовых технологий современной медицины состоит в создании клеток персонального пациента с уникальными

генетическими, биохимическими и физиологическими свойствами. Такие клетки или ткани можно получать с помощью методов клеточной и генной терапии, основанных на их генно-инженерной модификации, перепрограммировании и применении миРНК (рис. 31).



Рис. 31. Передовые технологии современной медицины:
НБ – наследственные болезни, ОБ – онкологические болезни,
АСО – антисмысловые олигонуклеотиды, CAR-T – химерные рецепторы Т-лимфоцитов

Инновационное лечение генно-инженерными биологическими препаратами нового поколения стало возможным в XXI веке. Например, введение генно-инженерных продуктов генов при ревматоидном и псориатическом артрите, болезни Бехтерева. Патогенез этих болезней связан с провоспалительными цитокинами факторами некроза опухоли (ФНО) и интерлейкинами 1, 2, 12, 17, являющимися медиаторами иммунного и воспалительного процессов, избыток образования которых приводит к деструкции костной ткани, сакроилеиту крестцово-подвздошного сочленения, боли в спине, острому воспалению сосудистой оболочки глаза (увеит), псориазу, недостаточности аортального клапана. В медицинскую практику

внедрен препарат «Инфликсимаб», созданный на основе химерных моноклональных АТ, которые получены с помощью генно-инженерной конструкции из ДНК мыши и человека. Антитела содержат химерные последовательности: переменный домен иммуноглобулина крысы и константный домен иммуноглобулина человека. Антитела нейтрализуют активность избытка ФНО и останавливают повреждение костной ткани у больных.

4.3.4. Введение генно-инженерных конструкций в организм *in vivo*

На основе адено-ассоциированного вектора AAV9 был создан генно-инженерный препарат «Золгенсма» для лечения спиннальной мышечной атрофии (СМА), наиболее тяжелой формой которой является болезнь Верднига–Гоффмана, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу, дефект гена SMN1. Заболевание характеризуется нарастающей мышечной слабостью, прогрессирующим снижением способности мышц к сокращению, нарушением дыхания и глотания. Без респираторной поддержки такие дети редко доживали до двух лет, была возможна только паллиативная помощь. «Золгенсма» – это наиболее дорогостоящий препарат со стоимостью курса (1 укол) более \$2 млн. Генная конструкция несет нормальную копию гена SMN1, который отвечает за выработку белка-выживаемости мотонейронов. При введении в кровь больному ребенку функциональный ген заменяет дефектный. Разрешен в ряде стран с 2019 года [14, 20, 23].

4.3.5. Генно-инженерная модификация клеток больного *ex vivo*

Буллезный эпидермолиз (БЭ) – группа генетически и клинически гетерогенных заболеваний, сопровождающихся образованием пузырей и эрозий на коже, слизистых оболочках, кожа становится очень ранима и чувствительна к незначительной механической травме. При наследственной форме буллезного эпидермолиза наблюдается дефект белков, прикрепляющих эпидермис к базальной мембране, что приводит к отслаиванию эпидермиса и образованию пузырей. При наиболее распространенных подтипах БЭ обнаруживаются мутации в генах кератина-KRT5 и KRT14, в генах ламинина LAMB3 (70% случаев), LAMA3, LAMC2, и коллагена COL17A1. Ламинин обеспечивает взаимодействие внеклеточного матрикса с интегриновыми рецепторами поверхности клетки и прикрепляет кожу к базальной мембране. Ген белка-ламнина в составе генной конструкции вводили *ex vivo* в клетки кожи больного, подращивали их в лабораторных условиях на питательной среде и затем проводили трансплантацию пациен-

ту лоскутов кожи, выращенных из собственных ген-модифицированных клеток. Трансплантация кожи длилась в течение двух лет. Больному ребенку из Германии с БЭ удалось заменить практически всю кожу (80%) на здоровую трансгенную с работающей версией гена LAMB3, выращенную из его же клеток, в результате чего кожа перестала отслаиваться [14, 20, 23].

4.3.6. Применение стволовых клеток. Репрограммирование клеток

Стволовые клетки используют в регенеративной медицине для восстановления травмированных или пораженных болезнью тканей и утраченных физиологических функций. Такая терапия включает доставку пациентам после, например, ожогов роговицы одного глаза, новых лимбальных стволовых клеток из области лимба другого здорового глаза пациента. В лабораторных условиях **создавали** трансплантат на основе лимбальных стволовых клеток (СК) и пересаживали его в роговицу на больном глазу. СК увеличивают продолжительность жизни сотням нуждающихся в пересадке органов людей, повышают качество жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом, рассеянным склерозом и многими другими заболеваниями.

Репрограммирование соматических клеток представляет собой процесс возврата зрелых специализированных клеток в состояние индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью коктейля S. Yamanaka из транскрипционных факторов: Oct3/4, Sox2, Klf4 и c-Мyc. После такой индукции плюрипотентные стволовые клетки могут дифференцироваться во все типы клеток. Соматические клетки, чаще всего кожи, перепрограммируют в эмбриональные (iPS), которые затем используются в терапии. Эпигенетическое влияние и «эпигенетическая память» клеток являются причиной проблем, которые пока сдерживают массовое применение стволовых клеток в медицине [35].

4.3.7. РНК-интерференция

Одна из новейших технологий в генотерапии заболеваний онкологического профиля направлена на сайленсинг («silence» – молчание) или выключение онкогенов, отвечающих за рост и деление раковых клеток. «Заглушить» гены можно за счет адресной доставки малых интерферирующих РНК (siRNA), которые блокируют экспрессию гена в результате РНК-интерференции. siRNA образуют с информационной РНК онкогена двухцепочечные молекулы, не характерные для клеток эукариот и подвергающиеся расщеплению внутриклеточными нуклеазами. При этом ген

выключается на уровне трансляции иРНК, и онкобелок не синтезируется и не участвует в развитии заболевания. Направленная доставка siRNA и эффект РНК-интерференции были апробированы в клинических испытаниях для пациентов с меланомой и для лечения рака печени и других солидных опухолей. Предварительные результаты исследования показали безопасность и хорошую переносимость siRNA, причем подобная терапия оказалась целесообразной не только онкологическим пациентам, но и больным с доминантными формами миопатий. Также РНК-интерференция может быть применима для лечения инфекций вируса простого герпеса, для нокдауна рецепторов хозяина к ВИЧ, для сайленсинга (подавления) генов вируса гепатита А и В, вируса гриппа [1].

4.3.8. Лечение наследственных болезней современными препаратами

Тяжелым неизлечимым наследственным заболеванием человека является муковисцидоз, или фиброзный кистоз, поражающий экзокринные железы в легких или поджелудочной железе. Патологические изменения касаются также потовых и слюнных желез. Причиной наследуемого по аутосомно-рецессивному типу заболевания является мутационный дефект гена, кодирующего транспортный белок для ионов хлора, натрия и воды. Нарушение транспорта ионов и воды приводит к загустению естественных секретов экзокринных желез, нарушению газообмена в легких и пищеварения в кишечнике. Больные муковисцидозом страдают от инфекционных агентов, поражающих легкие. Лечение антибиотиками приводит к появлению резистентных штаммов патогенных бактерий, которые накапливаются в бронхах и способствуют увеличению вязкости слизи, затрудняя дыхание. Одним из компонентов слизи является высокомолекулярная ДНК, которая высвобождается из бактериальных клеток при их лизисе. Был выделен ген ДНКазы – фермента, который расщепляет высокомолекулярную ДНК бактерий на короткие фрагменты. Очищенный фермент вводили в составе аэрозоля в легкие больных муковисцидозом, ДНК бактерий расщеплялась, вязкость слизи снижалась, что облегчало дыхание и улучшало состояние больного. Другой препарат, помогающий таким больным, – альгинатлиаза, которая расщепляет полисахарид альгинат. Он также является компонентом слизи, синтезируемым бактериями и увеличивающим ее вязкость в легких. Чтобы очистить дыхательные пути и облегчить состояние больных, в дополнение к обработке ДНКазой следует провести деполимеризацию альгината с помощью фермента альгинатлиазы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альбертс, Б. Основы молекулярной биологии клетки / Б. Альбертс, К. Хопкин, А. Джонсон и др.; пер. с англ. – 3-е изд., полн. перераб. и расш. – М.: Лаборатория знаний, 2023. – 796 с.
2. Асланян, М.М. Генетика и происхождение пола: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Биология» / М.М. Асланян, О.П. Солдатова. – М.: Авторская академия, 2010. – 113 с.
3. Баклоушинская И.Ю. Особенности детерминации пола и репродуктивной биологии однопроходных, сумчатых и плацентарных млекопитающих / И.Ю. Баклоушинская // Зоологический журнал. – 2014. – Т. 93(8). – С. 998-1009. DOI: 10.7868/S0044513414070046
4. Баранов, В.С. Цитогенетика эмбрионального развития человека / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. – 439 с.
5. Барашнев, Ю.И. Диагностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей. Путеводитель по клинической генетике / Ю.И. Барашнев, В.А. Бахарев, П.В. Новиков. – М.: Триада-Х, 2004. – 560 с.
6. Бочков, Н.П. Медицинская генетика / Н.П. Бочков, А.Ф. Захаров, В.И. Иванов. – М.: Медицина, 1984. – 366 с.
7. Ванюшин, Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра / Б.Ф. Ванюшин // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 17, № 4/2. – С. 805-832.
8. Введение в общую и медицинскую генетику: учебное пособие / сост.: М.А. Корженевская, Л.Е. Анисимова, В.П. Болонина [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2012. – 96 с.
9. Ворсанова, С.Г. Медицинская цитогенетика: учеб. пособие / С.Г. Ворсанова, Ю.Б. Юров, В.Н. Чернышов. – М.: Медпрактика-М, 2006. – 300 с.
10. Гайворонский, И.В. Аномалии и пороки развития человека / И.В. Гайворонский, А.К. Косоуров. – СПб.: ВМедА, 2001. – 96 с.
11. Генетика в клинической практике: руководство для врачей / В.Н. Горбунова, М.А. Корженевская, Л.Е. Анисимова [и др.] ; под ред. В.Н. Горбуновой, М.А. Корженевской. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 329 с.
12. Генетика в практике врача / под ред. В.Н. Горбуновой, О.П. Романенко. – СПб.: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2013. – 454 с.
13. Генетика: учебник для вузов / под ред. В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академке-ига», 2006. – 638 с.
14. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы / ред. М.Р. Спейчер, С.Е. Антонаракис, А.Г. Мотулски; пер. с англ. А.Ш. Латыпов и др.; научн. ред. В.С. Баранов, ред. Т.К. Кашеева, Т.В. Кузнецова. – 4-е изд. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2013. – 1056 с.
15. Генетические последствия загрязнения окружающей среды. Общие вопросы и методика исследования: Сборник статей / АН СССР, Ин-т общей генетики; отв. ред. акад. Н.П. Дубинин. – М.: Наука, 1977. – 198 с.

16. Гинтер, Е.К. Медицинская генетика: учеб. для студентов мед. вузов / Е.К. Гинтер. – М.: Медицина, 2003. – 446 с.
17. Голоунина, О.О. Наследственные синдромы с признаками преждевременного старения / О.О. Голоунина, В.В. Фадеев, Ж.Е. Белая // Остеопороз и остеопатия. – 2019. – Т. 22(3). – С. 4-18.
18. Демикова, Н.С. Описательная эпидемиология множественных врожденных пороков развития по данным мониторинга ВПР за 2011-2020 годы / Н.С. Демикова, А.Н. Путинцев // Медицинская генетика. – 2023. – Т. 22(5). – С. 32-39.
19. Захаров, И.А. Генетические карты высших организмов / И.А. Захаров. – Л.: Наука, 1979. – 157 с.
20. Журавлева, Г.А. Генная инженерия в биотехнологии / Г.А. Журавлева; ред. С.Г. Инге-Вечтомов. – СПб.: Эко-Вектор, 2016. – 328 с.
21. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов высших учебных заведений / С.Г. Инге-Вечтомов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с.
22. Канаев, И.И. Близнецы: Очерки по вопросам многоплодия / И.И. Канаев. – М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 382 с.
23. Клаг, У. Основы генетики / У. Клаг, М. Каммингс, Ш. Спенсер [и др.]; пер. с англ. под ред. А.А. Лушниковой. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2021. – 982 с.
24. Козлова, С.И. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование : атлас-справочник / С.И. Козлова, Н.С. Демикова. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Т-во научных изданий КМК; Авторская академия, 2007. – 448 с.
25. Корженевская, М.А. Морфологические особенности пациентки с прогероидным фенотипом / М.А. Корженевская, С.В. Кашина, Т.Л. Гиндина [и др.] // Учёные записки Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, 2023. – Т. 30(3). – С. 92-99. <https://doi.org/10.24884/1607-4181-2023-30-3-92-99>
26. Краснопольская, К.Д. Наследственные болезни обмена веществ: справочное пособие для врачей / К.Д. Краснопольская. – М.: РОО «Фохат», 2005. – 364 с.
27. Карпова, Е.В. Генетика и медицина : учебное пособие / Е.В. Карпова, С.В. Розенфельд, М.А. Корженевская. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2015. – 60 с.
28. Медведев, Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Изд. 2-е. – Минск: Высшая школа, 1972. – 240 с.
29. Мутовин, Г.Р. Клиническая генетика: геномика и протеомика наследственной патологии : учебное пособие / Г.Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 830 с.
30. Пренатальная диагностика наследственных болезней. Состояние и перспективы / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова, Т.К. Кашеева, Т.Э. Иващенко. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: Эко-Вектор, 2017. – 471 с.
31. Притчард Дориан Дж. Наглядная медицинская генетика / Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф; пер. с англ. под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 200 с.
32. Трофимова, И.Л. Малый практикум по цитогенетике: изучение кариотипа человека : учебно-метод. пособие. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018.
33. Селиванова, Е.А. Врожденные и наследственные заболевания нервной системы у детей (систематизация, диагностика, реабилитация) учебно-метод. пособие / Е.А. Селиванова [и др.] ; под ред. И.А. Скворцова, Г.Р. Мутовина. – М.: Информационно-рекламно-издательская компания «Тривола», 1998. – 54 с.
34. Тератология человека. Руководство для врачей / И.А. Кириллова, Г.И. Кравцова, Г.В. Кручинский [и др.] ; под ред. Г.И. Лазюка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1991. – 480 с.
35. Эпигенетика / под ред. С.Д. Элписа, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 495 с.
36. Bianca S. Non congenital heart disease aspects of Down's syndrome / S. Bianca // Images Paediatr Cardiol. – 2002. – Vol. 4(4). – P. 3-11. PMID: 22368619; PMCID: PMC3232533.
37. Clinical and genetic characterization of ten Egyptian patients with Wolf-Hirschhorn syndrome and review of literature / M.K. Mekawy [et al.] // Mol Genet Genomic Med. – 2021. – Vol. 9(2). – P.e1546. doi: 10.1002/mgg3.1546. Epub 2020 Nov 20. PMID: 33217222; PMCID: PMC8077161.
38. Hutchinson-Gilford progeria syndrome with G608G LMNA mutation / H.K. Kim [et al.] // J Korean Med Sci. – 2011. – Vol. 26 (12). – P. 1642-5. doi: 10.3346/jkms.2011.26.12.1642. Epub 2011 Nov 29. PMID: 22148005; PMCID: PMC3230028.
39. Vademecum metabolism // Electronic version of the Vademecum metabolic, 3rd ed. [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://vademecum.org/>
40. <https://www.csulb.edu/shark-lab/suntanning-sharks>
41. <https://www.nature.com/articles/383677a0.pdf>
42. Elsevier//Science and health information company resource [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.elsevier.com> (дата обращения 03.12.2022).
43. Unique // Rare Chromosome Disorder Support Group [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rarechromo.org/>

Ссылки на рисунки в тексте

<http://medicaplanet.su>
http://vmede.org/sait/?page=19&id=Genetika_klin_mutovin_2010&menu=Genetika_klin_mutovin_2010
<https://images.app.goo.gl/4UGttwta9LERP8mAA>
<https://www.ebio.ru>
<https://studfile.net/preview/5509979/page:18/>
<https://meduniver.com/>
<http://medgen.genetics.utah.edu/>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omom/>

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК